Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto (TA)

Risposta alle richieste di integrazioni e chiarimenti in merito al design e sviluppo del modello idrostratigrafico 3D, trasmesse dal Ministero della Transizione Ecologica con comunicazione n. 0096246 del 02/08/2022

00	Emissione	G.Macchi Ceccarani F. Canova	R. Pisterna	M. Pellegrini	04/10/2022
Indice di Rev.	Descrizione Revisione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Memorandum delle revisioni

Ind. Di Rev.	Data	Paragrafo	Descrizione sintetica revisione

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1. INTRODUZIONE 5

2. DATABASE STRATIGRAFICO 5

2.1 Richiesta a1 5

2.2 Richiesta a2 8

2.3 Richiesta a3 8

2.4 Richiesta a4 8

2.5 Richiesta a5 9

2.6 Richiesta a6 9

2.7 Richiesta a7 10

3. NOTA TECNICA 11

3.1 Richiesta b1 11

3.2 Richiesta b2 13

3.3 Richiesta b3 13

4. MODELLO IDROSTRATIGRAFICO 3D LEAPFROG 14

4.1 Richiesta c1 14

4.2 Richiesta c2 14

4.3 Richiesta c3 15

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ELENCO FIGURE ED ALLEGATI

Figura 1: ubicazione dei log stratigrafici già utilizzati nella ricostruzione del modello idrostratigrafico (in grigio), e dei log stratigrafici integrabili a seguito della ricerca documentale condotta, distinti in log stratigrafici con associate quote altimetriche note (in verde) e log stratigrafici privi di quote altimetriche, ma integrabili utilizzando il DTM (in arancione).

ALLEGATO 1 File Excel denominato "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls"

ALLEGATO 2 Raccolta delle stratigrafie disponibili

ALLEGATO 3 Documenti

ALLEGATO 4 Shape file delle mappe di errore della stima effettuata mediante kriging

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto da Eni Rewind (di seguito ER), su incarico di Acciaierie d'Italia (di seguito AdI), fornisce riscontro alle richieste di integrazione e chiarimenti trasmesse in data 2 agosto 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MiTE), con protocollo n. 0096246, contenute nel documento ARPA Puglia del 1 agosto 2022, protocollo 0054513.

Tali richieste sono state in parte anticipate durante il tavolo tecnico tenutosi in data 19 luglio 2022, avente come oggetto l'aggiornamento del modello concettuale del sito, presentato agli Enti con il documento "Area SIN – Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto (TA) – Design e sviluppo del modello idrostigrafico 3D" (Eni Rewind, marzo 2022, trasmesso con nota AdI DIR205 del 31 marzo 2022). Si precisa che tale Tavolo Tecnico era stato appositamente organizzato al fine di consentire agli Organi tecnici di esprimere parere di competenza, su richiesta del MiTE stesso (prot. 84428 del 6 luglio 2022).

Al fine di rendere più chiaro il documento e puntuali i riscontri, di seguito si presentano, in ogni paragrafo, le risposte formulate da ER per ciascuna delle tematiche riportate nel documento, indicando con carattere corsivo la richiesta di ARPA Puglia. Si precisa, inoltre, che il presente documento mantiene la medesima struttura delle richieste di chiarimento avanzate dall'Ente ARPA Puglia:

a) Database stratigrafico (Capitolo 2)
b) Nota Tecnica (Capitolo 3)
c) Modello idrostratigrafico 3D "Leapfrog" (Capitolo 4)

2. DATABASE STRATIGRAFICO

2.1 Richiesta a1

"1. Si chiede di chiarire il motivo per cui solo parte delle stratigrafie relative a sondaggi effettuati in occasione del Piano di Caratterizzazione ILVA-SANAC del 2004-2006 (1598 su 2000, ndr), che costituiscono la popolazione di dati più numerosa e di conseguenza la più influente nella ricostruzione dell'assetto litostratigrafico ed idrogeologico all'interno dell'area di Stabilimento, siano state inserite nel file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls"."

In **Allegato 1**, si condivide il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" inviato con il documento oggetto delle presenti richieste, ad oggi integrato con gli elementi di cui alle seguenti risposte.

A tal proposito, si evidenzia che tale file includeva ed include tutti i log stratigrafici reperiti sia internamente, sia esternamente al SIN, ovvero, sia le stratigrafie utilizzate per la costruzione del modello idrostratigrafico, sia le stratigrafie che non sono state utilizzare per lo sviluppo del modello stesso.

In particolare, si evidenzia che nella fase di realizzazione del modello idrostratigrafico non sono state utilizzate **n. 610** stratigrafie poiché non erano disponibili le coordinate geografiche e/o le quote altimetriche. Nel dettaglio:

- n. **512** stratigrafie relative a sondaggi (n. 506) e piezometri (n. 6) ubicati all'esterno delle aree in gestione AdI;

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- n. **78** stratigrafie (n. 65 sondaggi, n. 12 piezometri e 1 pozzo) relative a punti ubicati in aree in gestione AdI;

- n. **20** stratigrafie la cui ubicazione era ignota, relative a punti per i quali non si disponeva né di coordinate topografiche né di quote altimetriche.

In seguito al ricevimento delle richieste di integrazioni e chiarimenti in merito al design e sviluppo del modello idrostratigrafico, è stata effettuata un'ulteriore verifica documentale che ha permesso di attribuire coordinate topografiche e quote altimetriche utili per consentire l'eventuale integrazione nel modello di 252 log stratigrafici, in particolare:

- n. **160** stratigrafie (n. 4 piezometri, n. 156 sondaggi) ubicati all'esterno delle aree in gestione AdI;

- n. **73** stratigrafie (n. 12 piezometri, n. 61 sondaggi) ubicati in aree in gestione AdI;

- n. **19** stratigrafie, delle quali non era nota l'ubicazione, e che sono risultate 7 all'interno delle aree in gestione AdI e 12 all'esterno;

A questi si sommano **356** log stratigrafici di piezometri o sondaggi dei quali sono state reperite le coordinate topografiche, ma non la quota altimetrica. Tali punti potranno essere integrati solo utilizzando la quota di riferimento ricavata dal DTM. Per quanto riguarda la precisione dei riferimenti topografici ricavati da DTM, si faccia riferimento alla richiesta c1.

Per **2** punti (1 pozzo e 1 sondaggio) non è stato possibile rinvenire né coordinate né quote altimetriche.

In **Figura 1** è illustrata:

- l'ubicazione delle stratigrafie già utilizzate per la ricostruzione del modello idrostratigrafico;
- l'ubicazione delle stratigrafie delle quali sono state reperite sia le coordinate topografiche sia le quote altimetriche;
- l'ubicazione delle stratigrafie delle quali sono state reperite esclusivamente le coordinate topografiche.

La Figura 1 mostra come le 608 stratigrafie integrabili in seguito all'ulteriore verifica documentale effettuata ricadano principalmente in aree ove si osserva un'elevata densità di punti già utilizzati nella ricostruzione del modello. Un altro numero significativo di punti è stato reperito nelle aree periferiche a Nord del dominio, dove tuttavia i log stratigrafici integrabili sono caratterizzati da profondità estremamente ridotte, e peraltro sono ubicati nell'areale di affioramento dei calcari di Altamura.

Ne deriva pertanto che l'integrazione dei punti sopra citati non aggiunga informazioni che possano modificare sostanzialmente la ricostruzione delle unità idrostratigrafiche.

Tali stratigrafie potranno essere comunque integrate nell'aggiornamento del modello idrostratigrafico che si prevede di realizzare a seguito delle attività di cui al piano di indagine in revisione (si veda, a tal proposito, la risposta alla "Richiesta a4").

Si precisa, infine, che la cartella "Stratigrafie" inclusa nel file "Allegati_Modello_Idrostratigrafico.rar" ed allegata al presente documento (**Allegato 2**), è stata integrata con i log stratigrafici disponibili.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

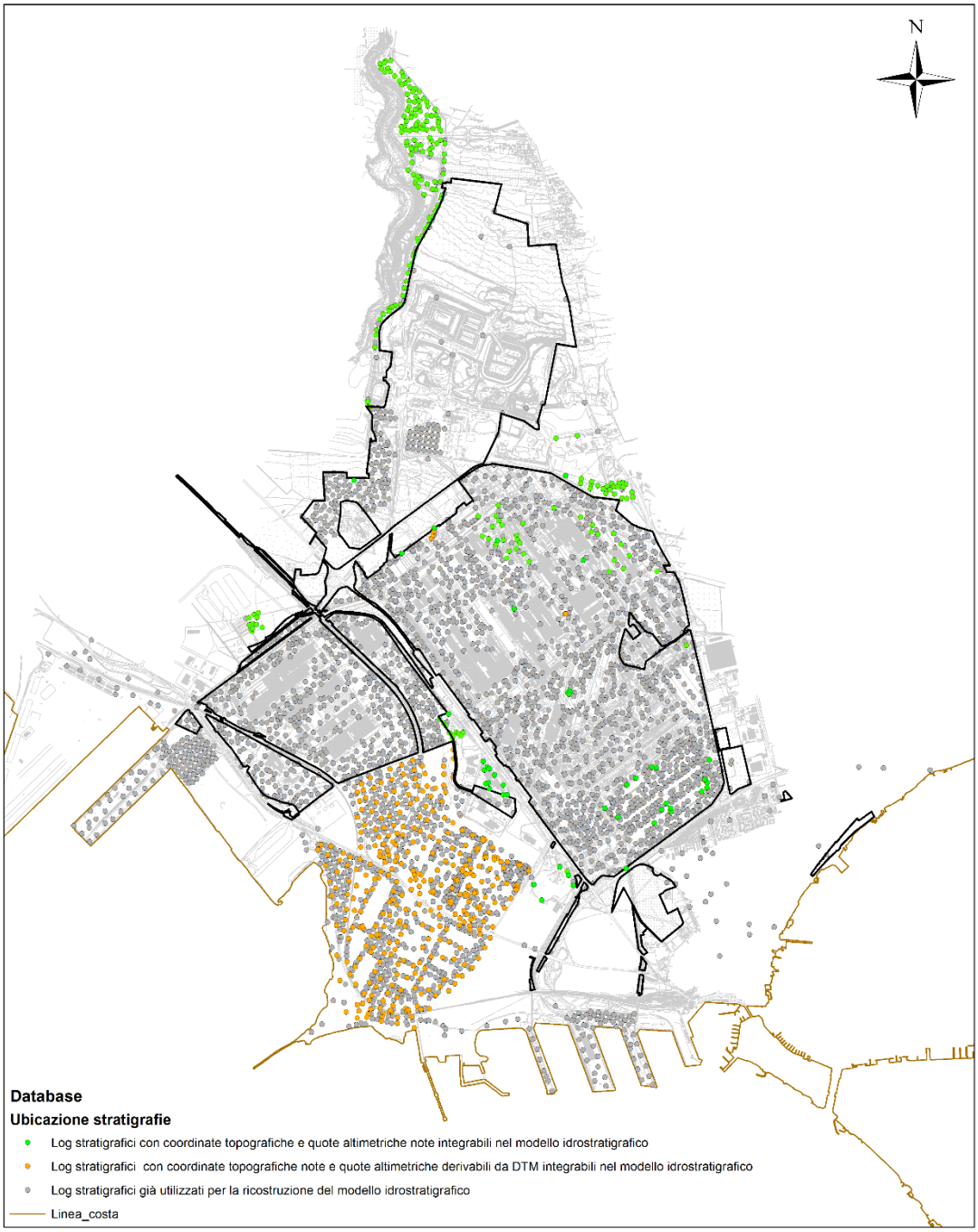


Figura 2: ubicazione dei log stratigrafici già utilizzati nella ricostruzione del modello idrostratigrafico (in grigio), e dei log stratigrafici integrabili a seguito della ricerca documentale condotta, distinti in log stratigrafici con associate quote altimetriche note (in verde) e log stratigrafici privi di quote altimetriche, ma integrabili utilizzando il DTM (in arancione).

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.2 Richiesta a2

"2. Le stratigrafie sono state raggruppate in pacchetti da 100 (denominate "strat da 1 a 100_r, strat da 101 a 200_r, …, strat da 1901 a 2000_r"), la cui numerazione riconduce ad un totale di 2000 stratigrafie presenti nella cartella denominata "STRATIGRAFIE_CARATTERIZ_2004_2006". Si chiede di esplicitare il motivo per cui alcuni pacchetti risultano popolati da meno di 100 stratigrafie, come ad es. il pacchetto "strat da 1 a 100_r" che contiene solo n.8 schede stratigrafiche."

I pacchetti con numerazione progressiva contenevano, nella prima condivisione, esclusivamente i log stratigrafici utilizzati per la ricostruzione del modello. Con riferimento all'intervallo sopra citato "*strat da 1 a 100_r* ", quasi tutte le stratigrafie non inserite ricadono nelle aree esterne alle aree in gestione AdI e non sono state utilizzate per i motivi descritti al precedente punto 2.1.

In **Allegato 2**, si riporta l'aggiornamento della cartella "Stratigrafie", alla quale sono stati aggiunti i log non condivisi nell'invio del pacchetto documentale del modello.

2.3 Richiesta a3

"3. Non si comprende il criterio con cui sono stati selezionati i punti di indagine utilizzati per l'elaborazione del modello: su un totale di 3852 record presenti nel file di anagrafica, i punti utilizzati ai fini della modellazione risultano essere 3210 (cfr pag. 29 della Nota Tecnica). Chiarire la motivazione per cui sono stati esclusi 642 punti, di cui 235 privi di informazione geografica, e fornire file anagrafico dettagliato relativo unicamente ai punti di indagine utilizzati come "input" nel modello."

A seguito degli approfondimenti effettuati per rispondere alla richiesta di chiarimento, è stato verificato che i punti utilizzati ai fini della modellazione sono n. 3242 su un totale di n. 3852 record presenti nella scheda anagrafica. Nel documento oggetto di valutazione, era stata erroneamente riportata l'indicazione di n. 3210 log utilizzati.

Come già descritto ai punti precedenti, i log non utilizzati non disponevano di tutte le informazioni necessarie per essere inclusi ed inoltre sono stati ritenuti ridondanti per la ricostruzione del modello idrostratigrafico, per i motivi sopra descritti.

Avendo ad oggi recuperato i riferimenti topografici e/o altimetrici, come già indicato in risposta alle precedenti richieste, si propone di integrare le stratigrafie disponibili nel prossimo aggiornamento del modello idrostratigrafico, tenendo tuttavia conto della mancanza delle quote altimetriche per n. 356 punti, che dovranno eventualmente essere ricavati dal DTM, come meglio dettagliato al paragrafo 2.1.

2.4 Richiesta a4

"4. I log stratigrafici riferibili al PdC ILVA-SANAC del 2004-2006 riportano una descrizione dei "materiali alloctoni" generica, in cui non viene specificato se si tratta di materiali di riporto conformi alla definizione dell'art.3 c.1 del DL 25 gennaio 2012, n.2., essendo questo subentrato quasi 10 anni dopo l'approvazione del suddetto piano di caratterizzazione. Considerato che in base a quanto riportato nella documentazione precedentemente trasmessa dal Gestore, sono stati individuati materiali di riporto sull'intera area del SIN in

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

corrispondenza del 95% circa dei sondaggi realizzati, si chiede di verificare se con i dati attualmente a disposizione è possibile applicare alcuni criteri per l'attribuzione della qualifica di "materiali di riporto" ad esempio: storicità e finalità dell'utilizzo dei materiali (desumibili dal confronto tra foto aeree, riferimenti in fonti documentali, riferimento ad opere realizzate al di sopra di tali materiali); modalità di messa in opera e grado di miscelazione tra materiali naturali e materiali antropici e se sono disponibili i report fotografici delle cassette catalogatrici, che potrebbero essere di supporto alla valutazione dei materiali."

Con riferimento a quanto sopra riportato, i dati attualmente disponibili non consentono di dettagliare la descrizione di "materiali alloctoni", distinguendo tra materiali di riporto di origine naturale e materiali di riporto antropico.

In considerazione di quanto emerso nel corso Tavolo Tecnico, relativamente alla necessità di approfondire la distinzione fra diverse tipologie di materiali di riporto e a conferma della disponibilità che AdI ha espresso nel voler trovare una soluzione condivisa con gli Enti al tema in oggetto, è in corso la revisione del documento "Piano di indagine per la verifica dei materiali di riporto in aree non pavimentate e acquisizione dei parametri sito specifici per Analisi di Rischio" redatto da Eni Rewind e trasmesso con nota AdI prot. DIR 460/2021 del 09/09/2021. Tale elaborato illustrerà le indagini, considerate utili alla verifica della tipologia dei materiali alloctoni, che la predetta società si renderà disponibile a condurre.

2.5 Richiesta a5

"5. La nomenclatura dei file contenenti le stratigrafie dei sondaggi, riportata nell'allegato "Stratigrafie" non è sempre coincidente con quella riportata nel campo "documento origine" del file anagrafica, rendendo spesso difficoltosa la ricerca del dato. Per una migliore comprensione del testo, si chiede di identificare con un codice univoco tutta la nomenclatura dei file e delle cartelle e di utilizzare tale codice come riferimento in tutti gli elaborati. Sarebbe opportuno, infatti, che il campo "documento origine" del file .xls di anagrafica fosse univocamente riconducibile alla denominazione delle directories contenenti le stratigrafie. Analogamente dovrebbe essere verificata la rispondenza tra i riferimenti delle caratterizzazioni riportati nella Nota Tecnica e le directories delle stratigrafie."

In accoglimento della richiesta di ARPA Puglia, al fine di agevolare la comprensione del testo, nonché la ricerca e la verifica del dato, il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" è stato integrato inserendo:

- Colonna "C": directory di riferimento al log stratigrafico del singolo record;
- Colonna "D": numerazione del documento di riferimento da cui è tratto il log stratigrafico;
- Colonna "E": Descrizione sintetica del documento di origine.

La lista dei riferimenti documentali utilizzati per la raccolta dei log stratigrafici, richiamati in colonna D, è riportata in **Allegato 3** al presente documento.

2.6 Richiesta a6

"6. Per una migliore comprensione degli elaborati e per consentire la verifica dei risultati del modello, si chiede di integrare il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" con i campi di seguito riportati:

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

- *quota/profondità dei limiti tra le differenti unità stratigrafiche;*
- *quota del DTM in corrispondenza del sondaggio e, se disponibile, quota del boccapozzo;*
- *distinzione della categoria "pozzi" in "pozzi spia" e "pozzi di emungimento".*

In accoglimento della richiesta di APRPA Puglia, il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" è stato integrato inserendo le seguenti colonne:

- Con riferimento alla richiesta sono state inserite le "quota/profondità dei limiti tra le differenti unità stratigrafiche"; il file è stato integrato come di seguito:
  - Colonne "U,V,W,X,Y, Z": Spessori delle unità idrostratigrafiche;
  - Colonne "AA,AB,AC,AD,AE, AF": Quote del letto (bottom) delle unità idrostratigrafiche;
  - Colonne "AG,AH,AI,AJ,AK, AL": Profondità del letto (bottom) delle unità idrostratigrafiche.

- Con riferimento alla richiesta di inserire le "quota del DTM in corrispondenza del sondaggio e, se disponibile, quota del boccapozzo, è stata aggiunta la colonna P "Z_estrazione_topografia". Come riportato in risposta alla richiesta c3, dall'analisi della mappa di errore, si evidenzia come le differenze più significative fra la quota del DTM e il valore di riferimento del punto si osservino all'esterno e, secondariamente, ai margini del dominio di calcolo che sarà utilizzato nella modellazione di flusso. Si sottolinea, a tal proposito, che l'aggiornamento del modello idrostratigrafico 3D comporterà un aggiornamento del DTM sulla base dei dati integrativi di cui alle risposte precedenti, con un conseguente allineamento fra le due quote;

- Con riferimento alla richiesta di inserire la "distinzione della categoria "pozzi" in "pozzi spia" e "pozzi di emungimento" il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls" è stato integrato con la Colonna "I". In particolare, si identificano le seguenti categoria:
  - Piezometri;
  - Pozzi in emungimento, ovvero i pozzi utilizzati per estrazione dell'acqua ad uso industriali;
  - Pozzi spia, ovvero pozzi di controllo delle discariche.

2.7 Richiesta a7

"7. Si prende atto che:

- 2432 punti (su 3852 complessivi) sono caratterizzati da profondità pari o inferiori a 5 m e che in numerosi casi l'intera colonna stratigrafica fino a fondo foro è costituita da materiali di riporto ("materiali alloctoni" nel modello 3d);

- 1655 punti sono censiti in anagrafica con profondità pari a 0 m;

- dal confronto dei campi presenti in anagrafica "profondità" e "profondità stratigrafia" risulta che in molti casi le stratigrafie non sono disponibili per l'intera profondità del sondaggio/piezometro ma si limitano ai primi metri di sottosuolo.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tenuto conto dell'estensione del sito, il numero di sondaggi a profondità >20 m (utili a fornire una rappresentazione più ampia del sottosuolo), pari a 141 (1 sondaggio >20 m ogni 10 ha circa), può essere considerato esiguo.

Ai fini della necessaria chiarezza sui dati di input, si chiede di:

- specificare il significato del campo "profondità" presente nella tabella e l'eventuale procedura di calcolo (estrapolata o lunghezza effettiva)

- "*adottare idonea indicazione nel database ("null" o "999") qualora la profondità indagata non sia disponibile."*

Per quanto concerne il file "Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls", si precisa che sono stati riportati due distinti campi profondità:

- in Colonna "Q", il campo "profondità metri [m]": profondità del punto di indagine desumibile dai documenti di riferimento (i.e., monitoraggi, reti di monitoraggio, etc.);
- in Colonna "R", il campo "profondità stratigrafia", profondità desumibile dal log stratigrafico del punto di indagine considerato.

A tal proposito, si precisa che le perforazioni svolte per installare piezometri fenestrati in acquifero carbonatico di base sono state realizzate in modalità 'a carotaggio continuo', con ricostruzione della stratigrafia, per almeno 5 metri di perforazione; i successivi metri di perforazione, finalizzati al raggiungimento della porzione satura dell'acquifero, sono stati realizzati con modalità 'a distruzione di nucleo'. Pertanto, per i tratti più profondi di tali perforazioni non si dispone di descrizioni stratigrafiche.

Si precisa inoltre che, per la ricostruzione del modello idrostratigrafico, si è tenuta in considerazione l'individuazione dell'interfaccia fra due unità idrostratigrafiche, indipendentemente dalla profondità finale del sondaggio.

Inoltre, in merito all'esiguità dei sondaggi aventi profondità superiori a 20 m, si osserva che la base dell'acquifero superficiale è difficilmente riscontrabile a profondità superiori a 10 m da p.c.. Per tale motivo è possibile effettuare una ricostruzione di elevato dettaglio dell'acquifero superficiale, utilizzando il dataset disponibile.

Per quanto concerne l'acquifero carbonatico di base, viste le caratteristiche idrogeologiche di tale acquifero, considerata la minore vulnerabilità delle sue porzioni più profonde, si ritiene il numero di log stratigrafici aventi profondità utile alla sua ricostruzione adeguato agli obiettivi del lavoro, soprattutto considerata la loro distribuzione spaziale.

Infine, in merito alla richiesta riportata di introdurre un'idonea nomenclatura, in tutti i campi dove le informazioni non sono disponibili (es, coordinate, profondità, ecc) è stato applicato il valore "NULL".

3. NOTA TECNICA

3.1 Richiesta b1

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

*"1. A pagina 35 e successive della Nota tecnica, vengono riportate alcune immagini in cui è rappresentata la distribuzione e l'entità delle differenze di quota altimetrica tra il DTM impiegato e i sondaggi per i quali si dispone dell'informazione relativa alla quota topografica di riferimento. Al riguardo, il Gestore ha evidenziato che tale analisi "ha rivelato disallineamenti non trascurabili tra il dato DTM e le quote note (fino a 14 m di differenza)". Si osserva, inoltre, un'apparente incongruenza fra quanto riportato a pagina 42, dove si specifica che il DTM è stato campionato per ottenere un valore di quota associato a celle con dimensione di 100*100 m, rispetto a quanto descritto a pagina 48, dove si desume che la superficie topografica di riferimento, ricostruita in Surfer, è stata restituita attraverso una procedura di campionamento delle quote su maglia regolare rettangolare con risoluzione 10*10 metri.*

Risulta pertanto necessario chiarire i seguenti aspetti:

- la procedura utilizzata per ottenere la superficie topografica di riferimento presente nel modello;

- la procedura di attribuzione della quota altimetrica per i 386 punti privi di quota topografica di riferimento;

- la procedura utilizzata per la risoluzione dei disallineamenti presenti tra le quote del DTM e quelle dei sondaggi contenenti l'informazione della quota di riferimento ai fini della ricostruzione delle stratigrafie;

- le modalità di rilievo dei "punti quotati": data del rilievo, tecnologia utilizzata per il rilievo e precisione.

Per quanto concerne la procedura usata per ottenere la superficie topografica di riferimento e per la contestuale risoluzione dei disallineamenti fra le quote del DTM e le quote dei sondaggi, si ricorda che, come evidenziato all'interno della nota tecnica "Area Sin - Stabilimento Acciaierie D'italia di Taranto (Ta) - Design e sviluppo del Modello Idrostratigrafico 3d" par 3.3 (pag 41-42),

"*[...] La ricostruzione di una superficie topografica di riferimento è stata effettuata utilizzando tutti i punti quotati presenti nel database anagrafico ed i punti estratti dal DTM che ricadono in aree non interessate dalla presenza di log stratigrafici quotati. Operativamente, il DTM è stato campionato per ottenere il valore puntuale di quota associato a celle aventi una dimensione di 100x100 m.*

In seguito, sono state eliminate le quote derivate dal DTM ricadenti in un raggio di 100 m intorno ai punti quotati. In questo modo si è voluto garantire l'affidabilità della superficie di riferimento ricostruita soprattutto in corrispondenza dei punti a quota nota, in particolare di tutti i log stratigrafici successivamente utilizzati per la ricostruzione del modello geologico."

Più nel dettaglio, la procedura utilizzata per ottenere la superficie topografica di riferimento ha visto le seguenti fasi di lavoro:

- il DTM è stato "campionato" utilizzando una griglia di maglia 100x100 m (la precisione del dato di partenza è pari a 8x8 m);
- sono stati integrati nel dataset così ottenuto i punti quotati presenti nel database anagrafico;
- sono stati eliminati i punti derivanti dal campionamento del DTM ricadenti all'interno di un raggio di 100 m intorno ai punti quotati presenti nel database anagrafico. Tale operazione ha avuto l'obiettivo di dare maggiore rilevanza, ove disponibili, ai valori di quota topografica derivanti dai punti quotati rilevati in sito con metodi ad elevata risoluzione;
- il dataset così ottenuto è stato sottoposto ad interpolazione tramite surfer, utilizzando una griglia di maglia 10x10 m al fine di ottenere maggiore risoluzione, in particolare nelle aree con elevato gradiente topografico.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Inoltre, si precisa che, per quanto concerne la procedura di attribuzione della quota altimetrica per i 386 punti privi di quota topografica di riferimento (alla scrivente risultano essere n. 375 e non n. 386), tali punti non sono stati utilizzati nella costruzione del modello idrostratigrafico. Tale scelta ha evitato l'introduzione di incongruenze e/o approssimazioni all'interno del modello, soprattutto in considerazione del fatto che pressoché la totalità dei punti privi di quota è rappresentata da sondaggi di esigua profondità, ubicati peraltro in aree che già mostrano un'elevata copertura di log stratigrafici (in primis area ENI).

Come evidenziato già nella risposta al par. 2.1, i suddetti punti, potranno essere integrati in un futuro aggiornamento del modello, andando tuttavia a riferire la quota di ciascun punto, ove mancante, al dato DTM.

Infine, per quanto concerne le modalità di rilievo dei "punti quotati" (data del rilievo, tecnologia utilizzata per il rilievo e precisione), si precisa che sono stati utilizzati esclusivamente strumenti ad alta precisione, come ad esempio sistemi GPS differenziale RTK (LEICA GEOSYSTM – GX 1230 GG Ricevitore – RTK GPS GLONASS, oppure GPS TopCon HiPer SR).

3.2 Richiesta b2

"2. Si chiede di chiarire le motivazioni per cui tra le indagini utilizzate per il popolamento del database sono stati esclusi i dati del Piano di caratterizzazione ex Yard Belleli – comunque incluso nel database strutturato da Sogesid – e citato nel documento "Progetto Preliminare Per La Messa In Sicurezza E Bonifica Della Falda Superficiale Del SIN Taranto - Relazione Sullo Stato Di Contaminazione E La Diffusione Dei Contaminanti" (Rev.0 11/2014), considerato che l'area è subito adiacente allo stabilimento ed in passato costituiva lo sbocco del canale di scarico ILVA"

A tal proposito, si evidenzia che i documenti condivisi da Sogesid, pur riportando informazioni sulla presenza di sondaggi, non riportano le relative stratigrafie. Ad ogni modo, si ritiene che tali informazioni non siano utili al miglioramento del modello idrostratigrafico del sito, in quanto le informazioni già disponibili consentono una accurata ricostruzione.

3.3 Richiesta b3

"3. Si chiede infine di avviare le interlocuzioni con ILVA in A.S. al fine di acquisire le stratigrafie relative ai piani di caratterizzazione integrativi delle cosiddette "aree escluse", posizionate all'interno o nei pressi dello stabilimento, e fornire in questa sede l'esito delle stesse."

In riferimento alle cosiddette "aree escluse", ubicate nei pressi dello stabilimento in gestione ad AdI ed interessate da attività di caratterizzazioni integrative in capo ad ILVA in AS, si evidenzia che nel modello sviluppato sono già presenti informazioni stratigrafiche relative ai piezometri/sondaggi ricadenti in tali aree realizzati sia da ILVA SpA (caratterizzazione 2004-2006) che da Sogesid (dati reperiti da ER).

A tal proposito, si precisa che, come indicato in risposta alla richiesta a1, il modello idrostratigrafico 3D potrà essere integrato, anche per le aree escluse, con le ulteriori informazioni ad oggi disponibili e descritte al par. 2.1. Infine, si sottolinea che il modello sviluppato ha come focus le aree SIN in gestione AdI, e pertanto si ritiene che l'inserimento di ulteriori dati non in possesso della scrivente, e che la stessa non ha titolo ad ottenere sulla base dei rapporti contrattuali in essere con ILVA in AS, non aggiunga nulla di significativo rispetto a quanto già implementato.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

4. MODELLO IDROSTRATIGRAFICO 3D LEAPFROG

4.1 Richiesta c1

"1. La base topografica impiegata per la ricostruzione del modello 3D, così come descritto dal Gestore a pagina 35 della Nota Tecnica ed evidenziato nel paragrafo precedente del presente documento, "ha rivelato disallineamenti non trascurabili tra il dato DTM e le quote note (fino a 14 m di differenza)" dei sondaggi per i quali si dispone dell'informazione relativa alla quota topografica di riferimento. Tale evidenza, risulta critica sotto due aspetti:

- la corretta ricostruzione dell'assetto litostratigrafico con particolare riferimento alle coperture superficiali e al tetto dei depositi argillosi;

- i riflessi sulla fase successiva di ricostruzione delle superfici piezometriche e del complessivo modello di flusso della falda.

Si chiede di chiarire come mai non si è provveduto ad acquistare una base topografica ad alta definizione ed aggiornata, essendo disponibili sul mercato numerosi prodotti equivalenti al lidar distribuito dal Mite. Approssimazioni metriche eccessive potrebbero alterare le direzioni di flusso della falda, invalidando la successiva fase di ricostruzione del modello di flusso."

In merito ai disallineamenti riscontrati tra il dato DTM e le quote topografiche dei sondaggi si precisa che, al fine di ovviare a potenziali errori, si è impostata una procedura di post-processing che ha consentito di ridurre l'errore all'interno del sito in maniera significativa, ottenendo errori inferiori a +/- 1 m nell'area del sito (si veda, a tal proposito, il paragrafo 3.1).

In particolare, si evidenzia che, per tali fasi di elaborazione, è stato dato maggior peso all'elevata precisione dei punti quotati presenti nel database anagrafico. Ovvero, la superficie topografica di riferimento è stata ottenuta escludendo le quote estratte da DTM ricadenti in un raggio di 100 m di dai punti quotati presenti in stabilimento ed interpolando i valori così selezionati congiuntamente ai punti quotati stessi.

Pertanto, si ritiene che non sussistano errori nella ricostruzione dell'assetto litostratigrafico e nemmeno possibili conseguenze sulla fase successiva di ricostruzione delle superfici piezometriche o del complessivo modello di flusso della falda, anche in considerazione del fatto che le separazioni fra le unità idrostratigrafiche sono state ricostruite utilizzando i punti quotati e non le quote del DTM.

Inoltre, si ritiene utile evidenziare che i punti quotati all'interno dell'area industriale presentano una notevole densità, tale da rendere la superficie topografica ottenuta rappresentativa delle effettive quote sulle quali insiste lo stabilimento.

Infine, in merito all'opportunità di reperire una base topografica ad alta definizione ed aggiornata (i.e. LIDAR con dimensioni 1 o 2 m), se si considera l'estensione del sito, si ritiene che la gestione numerica delle informazioni non sarebbe risultata sostenibile in fase di modellazione idrostratigrafica, obbligando comunque ad un downsampling del dataset di partenza.

Considerando quanto sopra riportato, si ritiene quindi che la ricostruzione realizzata sia adeguata ai fini della modellazione idrostratigrafica e di flusso.

4.2 Richiesta c2

"2. Nel modello 3D i punti classificati come "1-R" non sono associati alla rispettiva litologia, classificata come "none" (si veda l'immagine seguente estrapolata dal visualizzatore "Leapfrog Viewer"). Si chiede di chiarire se

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

tale classificazione derivi dal fatto che il volume delle coperture sia stato estrapolato dal software piuttosto che dalle stratigrafie."

Si precisa che, per i sondaggi per i quali viene riportata la dicitura "none" in corrispondenza della descrizione litologica, la descrizione litostratigrafica riportate nei log si limita ai codici "r, a1\2\3". Tali codici corrispondono a:

- materiale vario (r);
- terreno vegetale organica marrone scuro (a1);
- terreno vegetale con scarsa presenza di materiale organico marroncino scuro, chiaro o rossastro con presenza di frammenti litoidi calcarei calcarenitici (a2);
- terreno vegetale marrone scuro con ghiaietto (a3).

Visto lo scopo del modello idrostratrigrafico, ovvero la ricostruzione delle principali unità idrostratigrafiche, è stata definita un'unità 1-R, che comprende tutte le voci sopra elencate.

4.3 Richiesta c3

"3. Da quanto rappresentato nella Relazione di Eni Rewind non è chiaro quale sia il tipo di modello teorico adattato al semivariogramma sperimentale né i relativi parametri (nugget, sill, range) e statistiche descrittive, per cui si chiedono delucidazioni. Per quel che attiene alla metodologia di spazializzazione dei dati proposta, ovvero l'utilizzo del kriging, la figura 24 b) a pagina 45 non fornisce una chiara interpretazione della bontà della stima effettuata che andrebbe anche raffrontata con la distribuzione spaziale dei dati di input. Difatti, al fine di valutare l'affidabilità del modello geostatistico a rappresentare la variabilità dei dati utilizzati, è buona norma restituire le mappe di errore della stima effettuata mediante kriging, anche in formato georeferenziato (grid e/o shapefile), al fine di verificare la distribuzione geografica dei dati (cfr figura 10 della Nota tecnica) all'interno del dominio modellistico prescelto."

La figura 24, pag. 45 della nota tecnica "Area Sin - Stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto (Ta) - Design e sviluppo del Modello Idrostratigrafico 3d" mostra la mappa di errore della stima effettuata mediante kriging (di cui si fornisce anche rispettivo shapefile, in **Allegato 4**).

Dall'analisi della mappa di errore, si evidenzia come i valori più elevati si osservino all'esterno e, secondariamente, ai margini del dominio di calcolo che sarà utilizzato nella modellazione di flusso. Si sottolinea che, in tali are, sono presenti elevati gradienti topografici, riscontrabili, ad esempio, lungo le incisioni dei corsi d'acqua che delimitano ad E e W l'area di interesse.

All'interno del sito, invece, si osserva complessivamente un buon accordo, con errori generalmente inferiori al metro. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei parametri usati per l'interpolazione, già condivisa in figura 23, pag 43 della nota tecnica oggetto del presente documento.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

DTM interpolant		
General	Trend removal	Linear
Experimental variogram	Estimator	Variogram
	Lag size	50
	Number of lag	45
	Direction	-15
	tolerance	23
Nugget effect	Error variance	0
	Micro variance	0
Variogram component	Component type	Quadratic
	Partial sill	239
	Range	6490
	Anisotropy: ratio	0.3
	Anisotriopy: angle	105
Lenght	Semivariogram	600m

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 1

File Excel denominato "*Anagrafica_modello_idrostratigrafico_off.xls"*

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 2

Raccolta delle stratigrafie disponibili

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 3

Documenti tecnici di riferimento

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

ALLEGATO 4

Shape file delle mappe di errore della stima effettuata mediante kriging "*mappa residui_contour.shp*"

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.